

Лабораторная работа №4

Список — это набор элементов, следующих в определенном порядке. Можно создать список для хранения букв алфавита, цифр от 0 до 9 или имен всех членов какой-либо группы. В список можно поместить любую информацию, причем данные в списке даже не обязаны быть как-то связаны друг с другом. Так как список обычно содержит более одного элемента, рекомендуется присваивать спискам имена во множественном числе: `letters`, `digits`, `names` и т.д. В языке Python список обозначается квадратными скобками (`[]`), а отдельные элементы списка разделяются запятыми. Простой пример списка с названиями моделей велосипедов:

```
bicycles = ['trek', 'cannondale', 'redline', 'specialized']
print(bicycles)
```

При выводе списка на экране появится перечисление элементов списка в квадратных скобках: `['trek', 'cannondale', 'redline', 'specialized']`

Можно начинать с пустого списка и добавлять в него элементы серией команд `append()`

```
motorcycles = []
motorcycles.append('honda')
motorcycles.append('yamaha')
motorcycles.append('suzuki')
print(motorcycles)
```

Функции и методы списков

Метод	Что делает
<code>list.append(x)</code>	Добавляет элемент в конец списка
<code>list.extend(L)</code>	Расширяет список <code>list</code> , добавляя в конец все элементы списка <code>L</code>
<code>list.insert(i, x)</code>	Вставляет на <code>i</code> -ый элемент значение <code>x</code>
<code>list.remove(x)</code>	Удаляет <code>i</code> -ый элемент и возвращает его. Если индекс не указан, удаляется последний элемент
<code>list.pop([i])</code>	Удаляет первый элемент в списке, имеющий значение <code>x</code> . <code>ValueError</code> , если такого элемента не существует
<code>list.index(x, [start [, end]])</code>	Возвращает положение первого элемента со значением <code>x</code> (при этом поиск ведется от <code>start</code> до <code>end</code>)
<code>list.count(x)</code>	Возвращает количество элементов со значением <code>x</code>
<code>list.sort([key=функция])</code>	Сортирует список на основе функции
<code>list.reverse()</code>	Разворачивает список
<code>list.copy()</code>	Поверхностная копия списка
<code>list.clear()</code>	Очищает список

Также можно использовать строковые методы с любым элементом списка.

Задание 1. Заполнить список из `n` элементов случайными целыми числами из интервала от `a` до `b`.

Задание 2. Заполнить список двадцатью пятью первыми натуральными числами (`1, 2, ..., 25`), после чего добавить в него числа `100` и `200`.

Задание 3. Дан список `a` из десяти элементов с числами, среди которых есть отрицательные. Записать все отрицательные числа во второй список.

Задание 4. Дан список. Получить новый список, в котором будут все элементы заданного списка, кроме элемента с индексом `k`.

Задание 5. Заполнить список десятью первыми числами последовательности Фибоначчи.

Часто в задачах приходится хранить прямоугольные таблицы с данными. Такие таблицы называются матрицами или двумерными массивами. В языке программирования Питон таблицу можно представить в виде списка строк, каждый элемент которого является в свою очередь списком, например, чисел. Создание вложенных списков (Пример заполнения).

```
from random import randint
a = []
for i in range(3):
    b = []
    for j in range(3):
        b.append(int(randint(0,10)))
        print(b[j], end=' ')
    a.append(b)
    print()
```

Задание 6. В зрительном зале 25 рядов, в каждом из которых 36 мест (кресел). Информация о проданных билетах хранится в двумерном массиве, номера строк которого соответствуют номерам рядов, а номера столбцов — номерам мест. Если билет на то или иное место продан, то соответствующий элемент массива имеет значение 1, в противном случае — 0. Составить программу, определяющую число проданных билетов на места в 12-м ряду.

Задание 7. В массиве хранится информация о количестве студентов в той или иной группе каждого курса института с первого по пятый (в первой строке — информация о группах первого курса, во второй — второго и т. д.). На каждом курсе имеется 8 групп. Составить программу для расчета общего числа студентов на любом курсе.

Задание 8. В двумерном массиве хранится информация о зарплате 20 человек за каждый месяц года (первого человека — в первой строке, второго — во второй и т. д.). Составить программу для расчета общей зарплаты, полученной за год любым человеком, информация о зарплате которого представлена в массиве. Рассчитайте сколько было выплачено фирмой за каждый месяц года.

Задание 9. В поезде 18 вагонов, в каждом из которых 36 мест. Информация о проданных на поезд билетах хранится в двумерном массиве, номера строк которых соответствуют номерам вагонов, а номера столбцов — номерам мест. Если билет на то или иное место продан, то соответствующий элемент массива имеет значение 1, в противном случае — 0. Составить программу, определяющую число свободных мест в любом из вагонов поезда.

Задание 10. Фирма имеет 10 магазинов. Информация о доходе каждого магазина за каждый месяц года хранится в двумерном массиве (первого магазина — в первой строке, второго — во второй и т. д.). Составить программу для расчета среднемесячного дохода любого магазина.

Задание 11. В двумерном массиве хранится информация о зарплате 18 сотрудников фирмы за каждый месяц года. Определить общую зарплату, выплаченную за год всем сотрудникам фирмы.

Задание 12. Три группы студентов, в каждой из которых 20 человек, в сессию сдавали по 3 экзамена. Сведения об оценках каждой группы хранятся в двумерных массивах. Определить лучшую, по средней оценке, группу.